

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova



Generalizace budov

Algoritmy počítačové kartografie

Teodor Sorokáč

2. N-GKDPZ
Praha 2026

1 Zadání

Úloha č. 2: Generalizace budov LOD0

Vstup: množina budov $B = \{B_i\}_{i=1}^n$, budova $B_i = \{P_{i,j}\}_{j=1}^m$

Výstup: $G(B_i)$

Ze souboru načtete vstupní data představovaná lomovými body budov a proveďte generalizaci budov do úrovně detailu LOD0. Pro tyto účely použijte vhodnou datovou sadu, např. ZABAGED, testování proveďte nad třemi datovými sadami (historické centrum města, izolovaná zástavba).

Pro každou budovu určete její hlavní směry metodami:

- Minimum Area Enclosing Rectangle
- PCA

U první metody použijte některý z algoritmů pro konstrukci konvexní obálky. Budovu při generalizaci do úrovně LOD0 nahraďte obdélníkem orientovaným v obou hlavních směrech, se středem v těžišti budovy, jeho plocha bude stejná jako plocha budovy. Výsledky generalizace vhodně vizualizujte.

Otestujte a proveďte efektivitu obou metod s využitím hodnotících kritérií. Pokuste se rozhodnout, pro které tvary budo dávají metody nevhodné výsledky, a pro které naopak poskytují vhodnou aproximaci.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Generalizace budov metodami Minimum Area Enclosing Rectangle a PCA.	15b
<i>Generalizace budov metodou Longest Edge.</i>	<i>+5b</i>
<i>Generalizace budov metodou Wall Average.</i>	<i>+8b</i>
<i>Generalizace budov metodou Weighted Biscetor.</i>	<i>+10b</i>
<i>Implementace další metody konstrukce konvexní obálky.</i>	<i>+5b</i>
<i>Ošetření singulárních případů při generování konvexní obálky.</i>	<i>+2b</i>
<i>Načtení vstupních dat ze *.shp.</i>	<i>+10b</i>
Max celkem:	55b

Řešené bonusové úlohy

V rámci úlohy byly vypracované následující bonusové úlohy: *Generalizace budov metodou Longest Edge (5b)*, *Generalizace budov metodou Wall Average (8b)*, *Generalizace budov metodou Weighted Biscetor (10b)*, *Ošetření singulárních případů při generování konvexní obálky (2b)*, *Načtení vstupních dat ze *.shp (10b)*.

2 Úvod do problematiky úlohy

Generalizace je stěžejní proces v kartografii. Cílem je zjednodušení objektů v závislosti na jejich velikosti a měřítku mapy. Při oddalování se objekty zkreslují a zjednodušují.

Generalizace budov zahrnuje různé aspekty, mezi které patří zjednodušení geometrie, seskupování objektů, které se nachází blízko sebe, změna velikosti a polohy a také výběr důležitých objektů, které jsou důležitější pro zobrazení než jiné. Zároveň je důležité zachování jejich charakteristických rysů.

Pro automatizaci generalizace se používá především algoritmy jako Minimum Area Enclosing Rectangle, Principal Component Analysis, Longest Edge, Weighted Biscetor a Wall Avarege. V rámci úlohy byly zpracovány všechny tyto algoritmy a v následujících kapitolách budou přiblíženy jejich principy.

3 Minimum Area Enclosing/Bounding Rectangle

Metoda Minimum Area Enclosing/Bounding Rectangle hledá obdélník, který má nejmenší možnou plochu. Hlavním účelem je určení orientace objektu v prostoru. Algoritmus hledá co nejmenší obdélník, který obklopuje množinu vrcholů. Nejprve je vytvořena konvexní obálka, kterou poté otáčíme o úhel $-\sigma$.

$$P_0 = R(-\sigma)P \Rightarrow \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\sigma) & -\sin(-\sigma) \\ \sin(-\sigma) & \cos(-\sigma) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Po každém otočení je vyhodnocován nejlépe vytvořený obdélník s nejmenší plochou. Poté co projde všechny úhly, tak se otočí zpět o úhel $-\sigma$ do původní pozice. Postup pro určení orientace je totožný u ostatních metod generalizace.

4 Principal Component Analysis (PCA)

Metoda PCA je statický přístup pro generalizaci objektů. Je zde využito singulární rozklad kovarianční matice C :

$$C = U\Sigma V^T, \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}^T$$

Kde C představuje kovarianční matici definovanou jako:

$$C = \begin{bmatrix} C(A, A) & C(A, B) \\ C(B, A) & C(B, B) \end{bmatrix}, C(A, B) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (A_i - \mu_A)(B_i - \mu_B)$$

Matice U a V jsou ortogonální matice, což v praxi znamená, že jejich sloupcové vlastní vektory jsou na sebe kolmé a mají jednotkovou velikost. Matice Σ je pak diagonální matice, která má na hlavní diagonále čtverce velikostí vlastních vektorů (odmocniny vlastních čísel λ):

$$U = V = \begin{bmatrix} \cos \sigma & -\sin \sigma \\ \sin \sigma & \cos \sigma \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} \end{bmatrix}$$

Metoda PCA je velmi efektivní metodou, která bere v potaz rozložení všech vrcholů objektu a nevyužívá pouze konvexní obálku.

5 Longest Edge

Metoda Longest Edge je jednou z nejjednodušších metod pro generalizaci. Stejně jako první metoda využívá konvexní obálku, která obepíná vrcholy objektu. Pro určení směru však využívá pouze informace nejdelší strany. Tento způsob může být problémový u jistých objektů, kde nejdelší strana nemusí odpovídat pravé velikosti objektu a jeho orientace. Pro objekty tvaru obdélníku je však tato metoda velmi dobře využitelná.

Hlavní úhel σ je určen směrovým úhlem nejdelší hrany mezi vrcholy P_i a P_{i+1} :

$$\sigma = \arctan \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \right)$$

6 Wall Average

Algoritmus Wall Average je variace předchozí metody, avšak je doplněn o výpočet, který zahrnuje orientaci všech hran objektu. Každé hraně je přiřazena váha, stejně jako u váženého průměru, na základě její délky. Důležitým krokem je modulace vzhledem k pravému úhlu, tím zajišťujeme, aby protilehlé hrany neovlivňovaly výpočty váženého průměru.

Nejprve se stanoví odchylky směrnic hran σ_i od referenčního směru σ' :

$$\Delta\sigma_i = |\sigma_i - \sigma'|$$

V dalším kroce se vypočítá násobek prvního úhlu.

$$k_i = \text{round} \left(\frac{2\Delta\sigma_i}{\pi} \right)$$

Poté se určí orintovaný zbytek po dělení.

$$r_i = \Delta\sigma_i - k_i \frac{\pi}{2}$$

Finální směr σ je definován jako vážený průměr zbytků, kde vahou jsou délky stran.

$$\sigma = \sigma' + \frac{\sum_{i=1}^n (r_i s_i)}{\sum_{i=1}^n s_i}$$

7 Weighted Bisector

Metoda Weighted Bisector identifikuje hlavní směr analýzou os souměrnosti nebo-li bisektorů, které jsou mezi protilehlými hranami objektu. Pro každou nalezenou dvojici hran s orientacemi $\alpha_{j,1}$ a $\alpha_{j,2}$ se určí úhel jejich bisektoru β_j :

$$\beta_j = \frac{\alpha_{j,1} + \alpha_{j,2}}{2}$$

Každý bisektor je vážen významem příslušných segmentů a nejčasteji jejich délkou w_j :

$$\sigma = \frac{\sum (w_j \cdot \beta_j)}{\sum w_j}$$

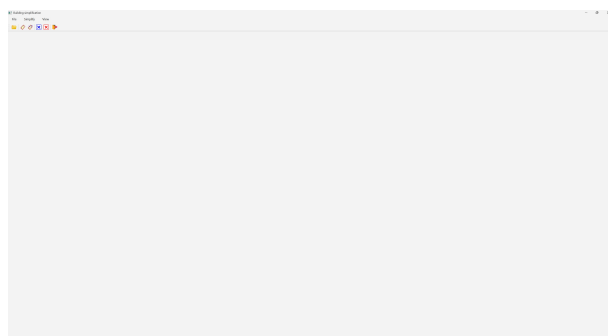
Algoritmus efektivně eliminuje vliv drobných hran a lépe tak vystihne generalizovanou geometrii objektu.

8 Aplikace

Aplikace se otevře spuštěním skriptu `MainForm.py` a otevře se interaktivní okno, ve polygon. Nad lištou tlačítek se nachází nabídka tří možností: *File*, *Simplify* a *View*. Po rozkliknutí záložky *File* se nabídne možnost vložení vlastní polygonové vrstvy z počítače uživatele. Tlačítko *Simplify* po rozkliknutí nabídne uživateli několik možností pro generalizaci polygonu. Záložka *View* nabídne uživateli dvě možnosti a to jedna pro smazání výsledku *clear result* (typ generalizace) a možnost *Clear all*, která smaže vše i s polygonem či polygonovou vrstvou. Dále je okno doplněno o záložku *Open*, které nabízí možnost vložení souboru ve formátu shapefile, nad kterým lze provést zpracované způsoby generalizace objektu: *Minimum Area Bounding Rectangle*, *PCA*, *Longest Edge*, *Wall Average* a *Weighted Bisector*. Dále se na liště nachází opět tlačítka *clear result* a *clear all*. Posledním tlačítkem *Close application* se interaktivní okno aplikace zavře.

V případě vložené vlastní polygonové vrstvy se velikost zobrazované vrstvy přizpůsobí otevřenému oknu aplikace.

Po spuštění generalizace pomocí libovolné metody se zobrazí červený polygon, který indikuje, jak by generalizace tímto způsobem vypadala. Tlačítkem *clear result* se generalizovaný polygon smaže a lze použít jinou metodu generalizace. Tlačítkem *clear all* se smaže vše a lze nakreslit nový polygon, či vložit jinou polygonovou vrstvu.



Obrázek 1: *Uživatelské prostředí aplikace*

9 Dokumentace

Úloha byla vypracována v softwaru Visual Studio Code v jazyce Python a obsahuje 3 soubory se skripty, které na sebe odkazují (algorithms.py, draw.py, MainForm.py). Pro zapisování skriptů byl použit formát CamelCase.

algorithms.py

V tomto souboru byly uloženy následující funkce:

- **def get2VectorsAngle** - Tato funkce počítá velikost úhlu mezi dvěma zadanými vektory. Ošetření proti dělení nulou.
- **def createCH** - Funkce vytváří konvexní obálku nad zadaným polygonem nebo polygonovou vrstvou. Vychází z prvního vrcholu a postupně přidává další vrcholy.
- **def createMMB** - Tato funkce vytváří min-max box pro zadaný polygon a zároveň počítá jeho plochu.
- **def rotatePolygon** - Funkce rotuje polygon o zadaný úhel.
- **def createMBR** - Funkce vyhledává minimální opsaný obdélník kolem konvexní obálky.
- **def getArea** - Funkce počítá plochu zadaného polygonu.
- **def resizeRectangle** - Funkce upravuje velikost opsaného obdélníku tak, aby jeho plocha odpovídala původní velikosti.
- **def simplifyBuildingMBR** - Funkce generalizuje polygon pomocí metody Minimum Area Bounding Rectangle.
- **def simplifyBuildingPCA** - Funkce generalizuje polygon pomocí metody Principal Component Analysis.
- **def simplifyBuildingLongestEdge** - Funkce generalizuje polygon pomocí metody Longest Edge (podle její nejdelší hrany).
- **def simplifyBuildingWallAverage** - Funkce generalizuje polygon pomocí metody Wall Average (vážený průměr hran).
- **def simplifyBuildingWeightedBisector** - Funkce generalizuje polygon pomocí metody Weighted Bisector.

draw.py

V tomto souboru byly uloženy následující funkce:

- **def mousePressEvent** - Funkce určuje souřadnice vrcholů polygonu, na základě kliknutí do plátna aplikace.
- **def paintEvent** - Funkce vykresluje grafiku (polygon, polygonovou vrstvu) na plátno.
- **def setMBR** - Funkce nastavuje polygon reprezentující MBR.
- **def setCH** - Funkce nastavuje polygon reprezentující CH.
- **def getBuilding** - Funkce vrátí analyzovaná data, pokud byla vložena polygonová vrstva, vrátí seznam budov.
- **def clearResult** - Funkce vymaže generalizovanou vrstvu.
- **def openFile** - Funkce otevře systémové okno, ve kterém je možnost nahrání vlastní polygonové vrstvy ve formátu *.shp.
- **def geomShapefile** - Funkce vykreslí zvolenou polygonovou vrstvu formátu *.shp do aplikace a polygony zařadí do seznamu. Funkce zajišťuje zpracování vstupní geometrie a upraví ji na souřadnice dle velikosti plátna aplikace.
- **def clearAll** - Funkce smaže veškerá data na plátně.
- **def setSimplifBuilding** - Funkce ukládá seznam výsledných generalizovaných polygonů a překresluje je, aby se mohl zobrazit další generalizovaný polygon.

MainForm.py

V tomto souboru byly uloženy následující funkce:

- **def simplifyBuildingPCAClick** - Funkce zavolá generalizační algoritmus metody PCA.
- **def simplifyBuildingMBRClick** - Funkce zavolá generalizační algoritmus metody Minimum Bounding Rectangle.
- **def simplifyBuildingLongestEdgeClick** - Funkce zavolá generalizační algoritmus metody Longest Edge.
- **def simplifyBuildingWallAverageClick** - Funkce zavolá generalizační algoritmus metody Wall Average.
- **def simplifyBuildingWWeightedBisectorClick** - Funkce zavolá generalizační algoritmus metody Weighted Bisector.
- **def openFileClick** - Funkce zavolá *def openFile* ve skriptu draw.py pro načtení polygonové vrstvy.
- **def exitClick** - Funkce ukončí aplikaci.
- **def clearResultsClick** - Funkce zavolá metodu *clearResult* ve skriptu draw.py a smaže výsledky.
- **def clearAllClick** - Funkce zavolá metodu *clearAll* ve skriptu draw.py a smaže celé plátno.

10 Zhodnocení přesnosti algoritmů

Porovnání efektivity a přesnosti algoritmů pro generalizaci budov je zobrazen v následující Tabulce 1. Nejlepších výsledků dosahuje metoda MBR a to ve všech třech datasetech. Neméně dobrých výsledků dosahuje poté algoritmus Longest Edge a PCA. Nejméně vhodný algoritmus se jeví Weighted Bisector, který ve všech datasetech dosahuje nejnižších hodnot.

Algoritmus	BUDOVY (%)	BUDOVY 2 (%)	BUDOVY 3 (%)
PCA	87	84	88
Min. Bounding Rectangle (MBR)	91	85	91
Longest Edge	91	83	91
Wall Average	91	80	90
Weighted Bisector	86	77	83

Tabulka 1: Srovnání shody výsledků metod s původními datasety (překryvu v %)

Seznam literatury

BAYER, T. (2026): Konvexní obálky. Prezentace pro přednášku předmětu Algoritmu počítačové kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká a fakulta UK [cit. 4. 5. 2026].